NAIMS-II PROCESSING_STATE 프로세스 흐름

어떤 행위가 상태를 어떻게 바꾸고, 그로 인해 어떤 처리가 진행되는가 — 주체(서버/분석관단말기) 중심 요약

분석 자료의 진행 상태(PROCESSING_STATE / 정밀은 OPERATION_STATE)는 테이블마다 코드로 저장되고 화면엔 한글 명칭으로 전시된다. **핵심 규칙:** 신호처리·발췌 완료로 인한 상태 상승은 **서버가 수행**하고 분석관단말기는 재조회로만 반영한다. 임무 할당·완료 통보·회수 같은 운용 행위는 분석관단말기가 직접 처리한다.

진행 상태 표준 단계

단계	의미
미할당	임무가 배정되지 않은 초기 상태
분석 전	임무 할당됨, 신호처리 착수 전
분석 중	신호처리·발췌가 진행/완료된 작업 중 상태
분석 완료	식별·분류까지 끝난 상태
임무 완료	완료 통보까지 끝나 종료된 상태

※ 내부적으로는 "신호처리 완료"·"특징정보 추출 완료"·"추적 완료" 같은 중간 단계도 있으나, 화면 목록에는 모두 **"분석 중"**으로 묶여 전시된다.

```
/// <summary>
/// 처리상태 표준 의미 단계.
/// 모듈별로 흩어진 정수/문자열 상태값을 단일 의미 축으로 통일하기 위한 표준 enum.
/// 영속 스키마(테이블 컬럼)는 변경하지 않으며, 경계에서 <see cref="ProcessingStageMap"/> 로만 변환한다.
/// 값은 단조 증가 순서(작을수록 이른 단계)이며, 가드/전이 비교는 이 순서를 사용한다.
/// </summary>
참조 86개
internal enum ProcessingStage
{
    /// <summary>미할당.</summary>
    NonAssigned = 0,

    /// <summary>분석 전.</summary>
    BeforeAnalysis = 1,

    /// <summary>신호처리(분석 중) 단계.</summary>
    SignalProcessing = 2,

    /// <summary>추적 완료(수동 전방위 전용 중간 단계).</summary>
    TracingComplete = 3,

    /// <summary>특징정보 추출 완료(수동 정밀 / PREC_ANALYSIS 전용 중간 단계).</summary>
    FeatureExtracted = 4,

    /// <summary>분석(식별/분류) 완료.</summary>
    AnalysisComplete = 5,

    /// <summary>임무 완료(통보 완료).</summary>
    MissionComplete = 6,
}

/// <summary>
/// 레거시 처리상태 표현 스킴. 같은 의미를 테이블마다 다른 정수 번호 또는 문자열로 보관하므로,
/// 변환 시 어떤 원본 스킴인지 명시해야 한다.
/// </summary>
참조 16개
internal enum ProcessingStateScheme
{
    /// <summary>RAW_COLLECT_SIG (AnalysisStateMission: 0~4).</summary>
    RawCollectSig,

    /// <summary>RAW_SONO_INFO (AnalysisStatePassiveOmni: 0~5, 추적완료 포함).</summary>
    RawSonoInfo,

    /// <summary>RAW_SCHANNEL_INFO / RAW_ACTV_INFO / 능동 정밀 (AnalysisStateSingleAndActive: 0~4).</summary>
    RawSingleActive,

    /// <summary>수동 정밀 (AnalysisStatePassivePrecise: 0~5, 특징정보 추출 포함).</summary>
    PassivePrecise,

    /// <summary>PREC_ANALYSIS.OPERATION_STATE (문자열).</summary>
    PrecAnalysisText,

    /// <summary>PREC_SRC_SIG.PROCESSING_STATE (정수, 2 = 임무 완료).</summary>
    PrecSrcSig,
}
```

표준 단계 정의 — Common/State/ProcessingStage.cs

상태 저장 테이블

상태를 저장하는 테이블 (8종)

각 테이블의 상태 컬럼이 실제로 전시하는 단계

계열	테이블	화면 표시(확장속성)	전시 단계
원음 · 임무(수집신호)	RAW_COLLECT_SIG	처리 상태	미할당 / 분석 전 / 분석 중 / 분석 완료 / 임무 완료
원음 · 수동 전방위(소노)	RAW_SONO_INFO	진행상태	미할당 / 분석 전 / 신호처리 완료 / 추적 완료 / 분석 완료 / 임무 완료
원음 · 전방위 빔	RAW_FCHANNEL_INFO	진행상태	분석 전 / 분석 중 / 분석 완료 (채널 표시 기준)
원음 · 단일채널	RAW_SCHANNEL_INFO	처리 상태	미할당 / 분석 전 / 신호처리 완료 / 분석 완료 / 임무 완료
원음 · 능동	RAW_ACTV_INFO	임무상태	미할당 / 분석 전 / 신호처리 완료 / 분석 완료 / 임무 완료
발췌 신호	EXT_SIG	처리 상태	미할당 / 임무중 / 임무완료
정밀 · 분석	PREC_ANALYSIS	분석상태	미할당 / 분석 전 / 신호처리 완료 / 특징정보 추출 완료 / 분석 완료 / 임무 완료
정밀 · 원신호(부모)	PREC_SRC_SIG	처리 상태	미할당 / 임무중 / 임무완료

화면 전시 명칭 (내부값 ≠ 표시명 주의)

목록의 "분석현황" 칸에 나오는 실제 글자

전시 위치	표시 명칭
원음 임무 목록(부모 행)	미할당 · 분석 전 · **분석 중** · 분석 완료 · 임무 완료
원음 채널(행 펼침)	분석 전 · 분석 중 · 분석 완료 (3단계로 압축)
정밀 목록 · 임무 대시보드	내부 "신호처리 완료"·"특징정보 추출 완료" → 화면 **"분석 중"**; 그 외 그대로
발췌 · 정밀 부모	미할당 · 임무중 · 임무완료

※ "추적 완료"(수동 전방위 중간)는 별도 표시 글자가 없어 목록에선 사실상 "분석 중"으로 보인다. 글씨색: 미할당/분석 전=적, 분석 중=회, 완료=청록.

테이블별 저장 코드 → 화면 명칭

같은 의미라도 테이블마다 저장 숫자가 다르다. 아래는 각 단계를 저장하는 코드값

단계	원음임무	전방위	단일능동	수동정밀	정밀임무	발췌
미할당	0	0	0	0	0	0
분석 전	1	1	1	1	—	—
분석 중	2	2	2	2	1	1
중간	—	추적 3	—	특징 3	—	—
분석 완료	3	4	3	4	—	—
임무 완료	4	5	4	5	2	2

※ 열 = 각 스킴(원음임무=수집신호·전방위=수동전방위·단일능동·수동정밀·정밀임무=원신호·발췌), 행 = 진행 단계. 같은 단계라도 스킴마다 저장 숫자가 다르다.
※ 정밀 자료의 실제 저장은 **문자열**(OPERATION_STATE: 미할당·분석 전·신호처리 완료·특징정보 추출 완료·분석 완료·임무 완료)이며, 위 "수동정밀" 정수 스킴은 검색·집계용이다. 문자열 정의는 우측 이미지 참조.
※ 중간 = 원음 전방위의 추적 완료(3)·수동정밀의 특징정보 추출(3).

```
// 스킴별 (레거시 정수 → 표준 단계) 테이블. ToLegacyInt 는 역방향으로 사용한다.
private static readonly Dictionary<ProcessingStateScheme, Dictionary<int, ProcessingStage>> IntToStage =
    new Dictionary<ProcessingStateScheme, Dictionary<int, ProcessingStage>>
    {
        [ProcessingStateScheme.RawCollectSig] = new Dictionary<int, ProcessingStage>
        {
            [0] = ProcessingStage.NonAssigned,
            [1] = ProcessingStage.BeforeAnalysis,
            [2] = ProcessingStage.SignalProcessing,
            [3] = ProcessingStage.AnalysisComplete,
            [4] = ProcessingStage.MissionComplete,
        },
        [ProcessingStateScheme.RawSonoInfo] = new Dictionary<int, ProcessingStage>
        {
            [0] = ProcessingStage.NonAssigned,
            [1] = ProcessingStage.BeforeAnalysis,
            [2] = ProcessingStage.SignalProcessing,
            [3] = ProcessingStage.TracingComplete,
            [4] = ProcessingStage.AnalysisComplete,
            [5] = ProcessingStage.MissionComplete,
        },
        [ProcessingStateScheme.RawSingleActive] = new Dictionary<int, ProcessingStage>
        {
            [0] = ProcessingStage.NonAssigned,
            [1] = ProcessingStage.BeforeAnalysis,
            [2] = ProcessingStage.SignalProcessing,
            [3] = ProcessingStage.AnalysisComplete,
            [4] = ProcessingStage.MissionComplete,
        },
        [ProcessingStateScheme.PassivePrecise] = new Dictionary<int, ProcessingStage>
        {
            [0] = ProcessingStage.NonAssigned,
            [1] = ProcessingStage.BeforeAnalysis,
            [2] = ProcessingStage.SignalProcessing,
            [3] = ProcessingStage.FeatureExtracted,
            [4] = ProcessingStage.AnalysisComplete,
            [5] = ProcessingStage.MissionComplete,
        },
        // PREC_SRC_SIG 는 0/1/2 압축 스킴이며 2 = 임무 완료만 확정적으로 사용된다
        // (QueryManager.SetPreciseAnalysComplete 참조). 0/1 은 진행 단계로 보수적으로 매핑한다.
        [ProcessingStateScheme.PrecSrcSig] = new Dictionary<int, ProcessingStage>
        {
            [0] = ProcessingStage.NonAssigned,
            [1] = ProcessingStage.SignalProcessing,
            [2] = ProcessingStage.MissionComplete,
        },
    };

// PREC_ANALYSIS.OPERATION_STATE 문자열 → 표준 단계.
// 표준 문자열은 Model/TargetClassifDB/TargetClassifDB.PreciseAnalysis.cs 의 switch 와 일치한다.
private static readonly Dictionary<string, ProcessingStage> TextToStage =
    new Dictionary<string, ProcessingStage>
    {
        ["미할당"] = ProcessingStage.NonAssigned,
        ["분석 전"] = ProcessingStage.BeforeAnalysis,
        ["신호처리 완료"] = ProcessingStage.SignalProcessing,
        ["특징정보 추출 완료"] = ProcessingStage.FeatureExtracted,
        ["분석 완료"] = ProcessingStage.AnalysisComplete,
        ["임무 완료"] = ProcessingStage.MissionComplete,
    };

private static readonly Dictionary<ProcessingStage, string> StageToText =
    new Dictionary<ProcessingStage, string>
    {
        [ProcessingStage.NonAssigned] = "미할당",
        [ProcessingStage.BeforeAnalysis] = "분석 전",
        [ProcessingStage.SignalProcessing] = "신호처리 완료",
        [ProcessingStage.FeatureExtracted] = "특징정보 추출 완료",
        [ProcessingStage.AnalysisComplete] = "분석 완료",
        [ProcessingStage.MissionComplete] = "임무 완료",
    };
```

스킴별 코드 매핑 정의 — Common/State/ProcessingStageMap.cs

원음 분석 — 상태가 바뀌는 흐름 (수집신호 기준)

미할당 → 분석 전 → 분석 중 → 분석 완료 → 임무 완료 순으로 전진한다

상태 전이	주체	무슨 행위 · 계기 (요청 TaskID)	이후 진행
미할당 → 분석 전	■ **분석관단말기**	분석관이 임무를 담당자에게 **할당·통보** (서버 요청 없음)	담당자 단말에 임무가 뜨고, 해당 원음이 신호처리 대상이 됨
분석 전 → 분석 중	■ **서버**	분석관이 **신호처리 요청** → 서버가 신호처리를 완료 **41001** 단일채널 · **41002** 소노부이 · **41006** 전채널 · **41009** 능동	서버가 상태를 올림 → 단말은 재조회로 "분석 중" 표시, 발췌 가능
분석 중 → 분석 완료	■ **서버**	분석관이 **발췌 요청**, 그 임무의 채널이 모두 발췌 완료됨 **41003** 단일채널 · **41005** 소노부이 · **41008** 전채널 · **41011** 능동	서버가 부모(수집신호)를 승격 → 임무완료 통보 버튼이 활성화
분석 완료 → 임무 완료	■ **분석관단말기**	분석관이 **임무완료 통보** (서버 요청 없음)	발췌 신호가 정밀분석용으로 넘어가고 임무가 종료됨
임의 → **미할당**	■ **초기화**	분석관이 **임무 회수** (서버 요청 없음)	산출물을 정리하고 미할당으로 되돌려 재할당 가능하게 함

채널 테이블은 부모(수집신호)에 연동

채널	진행 중 상태 상승	주체	완료/회수
수동 전방위(소노) · 전방위 빔 · 단일채널	신호처리·발췌 완료로 채널을 **분석 중/완료**로 올림	■ **서버**	임무완료 통보 시 완료 전파 · 회수 시 초기화 → 이때는 분석관단말기
능동	신호처리·발췌 완료로 채널을 올림	■ **서버**	임무완료·회수는 분석관단말기

채널 목록은 **분석 전 / 분석 중 / 분석 완료** 3단계로만 보인다. 진행 중 상태를 올리는 것은 항상 서버이며, 임무완료 통보와 회수만 분석관단말기가 직접 처리한다.

신호처리 · 발췌 완료 — 상태는 서버가 올린다

분석관은 요청만 하고, 완료 후 상태 상승은 서버가 수행한다. 단말은 결과를 다시 읽어 화면에 반영할 뿐이다

행위 (요청 TaskID)	주체	무슨 일이 일어나는가	상태 결과
신호처리 완료 **41001·41002·41006·41009**	■ **서버**	분석관 요청 후 **서버가 신호처리를 끝냄**	채널과 수집신호를 **분석 중**으로 올림 → 발췌 가능 상태가 됨
① 단일채널 협대역 발췌 **41003**	■ **서버**	분석관이 발췌 요청 → **서버가 발췌 처리**	단일채널을 발췌완료로 올리고, 임무의 채널이 모두 끝나면 수집신호를 **분석 완료**로 승격
② 수동 전방위(소노) 발췌 **41005** 소노 · **41008** 전채널	■ **서버**	분석관이 발췌 요청 → **서버가 발췌 처리**	소노·빔을 발췌완료로 올리고, 전방위 전체가 끝나면 수집신호를 **분석 완료**로 승격
③ 능동 발췌 **41011**	■ **서버**	분석관이 발췌 요청 → **서버가 발췌 처리**	능동 채널을 처리하고 수집신호 상태를 다음 단계로 전이

발췌는 세 계열 모두 서버가 상태를 올린다(단말은 재조회만). 예외로 **능동에서 표적을 "저장"할 때**만 분석관단말기가 수집신호를 "분석 중"으로 직접 표시한다(수동 쪽은 이 동작이 제거되었고 능동만 남은 잔존). 발췌가 끝나면 발췌 신호(EXT_SIG)가 만들어지고, 임무완료 통보 시 **임무완료**로 바뀌며 정밀분석 자료로 넘어간다.

정밀 분석 — 상태가 바뀌는 흐름

정밀은 자료 상태(문자열)가 기준이고, 임무완료 시 부모(원신호)도 함께 완료로 바뀐다

상태 전이	주체	무슨 행위 · 계기 (요청 TaskID)	이후 진행
분석 전 → 분석 중	■ **서버**	분석관이 **정밀분석 요청** → 서버가 신호처리를 완료 **41012** 협대역 · **41013** 단주기 · **41014** 능동 · **41030** 협대역 소노부이	화면이 "분석 중"으로 바뀌고 특징정보 작업으로 진행
분석 중 유지 **(특징정보 추출)**	■ **분석관단말기**	분석관이 **특징정보를 저장·확정** (서버 요청 없음)	식별 단계로 넘어감 (화면은 계속 "분석 중")
분석 중 → 분석 완료	■ **분석관단말기**	분석관이 **식별 요청** 후 결과를 확인해 **완료 확정** **41015** 협대역 · **41016** 단주기 AI · **41017** 단주기 천이소음	임무완료 통보가 가능해짐 (단주기는 AI·천이소음 둘 다 끝나야 도달)
분석 완료 → 임무 완료	■ **분석관단말기**	분석관이 **임무완료 통보** (서버 요청 없음)	부모 원신호도 함께 임무완료가 되고 표적DB에 반영
임의 → 직전/미할당	■ **초기화**	**취소**=직전 상태로 복원 · **회수**=해당 정밀분석 삭제	회수 시 그 원신호의 마지막 분석이면 부모도 미할당으로 초기화

정밀에서 **신호처리 완료만 서버**가 올리고, 특징정보 추출·식별 완료·임무완료 확정은 **분석관단말기**가 처리한다. 부모(PREC_SRC_SIG)는 하위 정밀분석이 모두 임무완료일 때만 "임무완료"로 올라간다.

주체 한눈에

구분	행위
서버가 올리는 것	원음·정밀의 신호처리 완료, 원음 발췌 완료(3계열)로 인한 상태 상승
분석관단말기가 하는 것	임무 할당 · 특징정보/식별 확정 · 임무완료 통보 · 임무 회수 · (능동 표적 저장 시 분석중 표시)